LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN PIRANTI BERGERAK
POSTTEST 4



Informatika C1'24
Dzaki Mubarak
2409106106

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

kita menambahkan **Provider** sebagai state management untuk menggantikan sistem callback berantai yang sebelumnya dipakai. Provider adalah package Flutter yang membuat state bisa diakses dari mana saja tanpa harus dikirim lewat parameter antar widget.

State keranjang yang sebelumnya disimpan di main.dart (melalui Map<int, int> dan callback onTambah / onUbahQty) dipindahkan ke sebuah class baru bernama CartProvider yang ada di folder lib/providers/. Class ini mewarisi ChangeNotifier sehingga bisa memberi tahu UI saat ada perubahan.

Di dalam CartProvider terdapat:

- **State** _keranjang — Map yang menyimpan index produk dan jumlah qty.
- **Getter** totalItems — menghitung total item di keranjang (untuk badge).
- **Getter** grandTotal — menghitung total harga dari seluruh item.
- **Method** tambah() — menambahkan produk ke keranjang.
- **Method** ubahQty() — mengubah qty produk, atau menghapusnya jika qty ≤ 0.

Setiap kali method tambah() atau ubahQty() dipanggil, notifyListeners() dijalankan untuk memberi tahu semua widget yang mendengarkan agar melakukan rebuild.

Di main.dart, CartProvider didaftarkan menggunakan ChangeNotifierProvider yang membungkus MaterialApp, sehingga seluruh widget di bawahnya bisa mengaksesnya.

Untuk membaca data & memicu rebuild, dipakai Consumer<CartProvider> (di Badge NavigationBar & CartPage). Untuk memanggil method tanpa perlu rebuild, dipakai context.read<CartProvider>() (di HomePage saat tambah produk, dan di CartPage saat ubah qty).

Hasilnya:

- main.dart **tidak perlu lagi StatefulWidget** untuk keranjang — state dipindah ke Provider.
- HomePage **dan** CartPage **tidak perlu callback** seperti onTambah dan onUbahQty — langsung akses Provider.
- **Badge keranjang otomatis update** setiap kali ada perubahan.
- **Total harga otomatis ter-update** saat qty diubah.

1. **MaterialApp** — main.dart — Root widget aplikasi.
2. **ThemeData** — main.dart — Konfigurasi tema aplikasi.
3. **StatefulWidget** — main.dart (RootPage), home_page.dart (HomePage), cart_page.dart (CartPage, CartProductCard) — Widget dengan state dinamis.
4. **StatelessWidget** — MyApp, product_card.dart, detail_page.dart, checkout_page.dart, profile_page.dart — Widget tanpa state.
5. **State** — Setiap class _XxxState — Menyimpan data yang berubah.
6. **setState()** — main.dart, home_page.dart, cart_page.dart — Update UI saat state berubah.
7. **initState()** — cart_page.dart — Lifecycle pertama, inisialisasi controller.
8. **didUpdateWidget()** — cart_page.dart — Lifecycle saat parent rebuild.
9. **dispose()** — cart_page.dart — Lifecycle terakhir, bersihkan controller.
10. **Scaffold** — main.dart, detail_page.dart, checkout_page.dart — Kerangka halaman.
11. **AppBar** — detail_page.dart, checkout_page.dart — Header halaman.
12. **NavigationBar** — main.dart — Navigasi bawah 3 tab.
13. **NavigationDestination** — main.dart — Item tab (icon + label).
14. **Badge** — main.dart — Jumlah item keranjang di tab.
15. **SafeArea** — home_page.dart, cart_page.dart, profile_page.dart — Menghindari area sistem.
16. **SingleChildScrollView** — home_page.dart, detail_page.dart — Konten bisa di-scroll.
17. **Padding** — Semua halaman — Memberi jarak widget.
18. **Column** — Semua halaman — Menyusun widget vertikal.
19. **Row** — home_page.dart, cart_page.dart, detail_page.dart, checkout_page.dart — Menyusun widget horizontal.
20. **Center** — home_page.dart, product_card.dart, detail_page.dart, checkout_page.dart — Menempatkan widget di tengah.
21. **Text** — Semua halaman — Menampilkan teks.
22. **SizedBox** — Semua halaman — Jarak & ukuran.
23. **Expanded** — home_page.dart, cart_page.dart, product_card.dart, detail_page.dart — Mengisi ruang sisa.

24. **TextField** — home_page.dart, cart_page.dart — Input pencarian & qty.
25. **InputDecoration** — home_page.dart, cart_page.dart — Dekorasi TextField.
26. **OutlineInputBorder** — home_page.dart, cart_page.dart — Border rounded.
27. **FilteringTextInputFormatter** — cart_page.dart — Batasi input hanya angka.
28. **LengthLimitingTextInputFormatter** — cart_page.dart — Batasi panjang input.
29. **TextEditingController** — cart_page.dart — Kontrol nilai TextField.
30. **onChanged** — home_page.dart, cart_page.dart — Callback saat user mengetik.
31. **Container** — Semua halaman — Kotak pembungkus.
32. **BoxDecoration** — Semua halaman — Dekorasi background & border.
33. **BoxShadow** — product_card.dart, home_page.dart, cart_page.dart, detail_page.dart, profile_page.dart — Bayangan widget.
34. **Border** — product_card.dart — Border card.
35. **BorderRadius** — home_page.dart, cart_page.dart, profile_page.dart — Sudut melengkung.
36. **GridView.builder** — home_page.dart — Grid produk 3 kolom.
37. **SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount** — home_page.dart — Atur kolom grid.
38. **ListView.builder** — cart_page.dart — Daftar produk keranjang.
39. **ListView** — profile_page.dart — Daftar menu profil.
40. **Stack** — product_card.dart, detail_page.dart, profile_page.dart — Menumpuk widget.
41. **Positioned** — product_card.dart, detail_page.dart, profile_page.dart — Atur posisi di Stack.
42. **Positioned.fill** — product_card.dart, detail_page.dart — Isi seluruh area Stack.
43. **Image.asset** — product_card.dart, detail_page.dart, cart_page.dart — Gambar dari assets.
44. **Icon** — Semua halaman — Menampilkan ikon.
45. **IconButton** — detail_page.dart, checkout_page.dart — Tombol ikon kembali.
46. **GestureDetector** — product_card.dart — Deteksi tap card & tombol tambah.
47. **CircleAvatar** — profile_page.dart — Avatar bulat pengguna.

48. **ListTile** — profile_page.dart — Baris menu profil.
49. **OutlinedButton.icon** — detail_page.dart — Tombol outline.
50. **ElevatedButton.icon** — detail_page.dart, cart_page.dart — Tombol solid dengan ikon.
51. **ElevatedButton** — checkout_page.dart — Tombol konfirmasi.
52. **SnackBar** — cart_page.dart, checkout_page.dart — Notifikasi bawah.
53. **ScaffoldMessenger** — cart_page.dart, checkout_page.dart — Menampilkan SnackBar.
54. **Navigator.push** — product_card.dart, cart_page.dart — Pindah halaman.
55. **Navigator.pop** — detail_page.dart, checkout_page.dart — Kembali halaman.
56. **MaterialPageRoute** — product_card.dart, cart_page.dart — Route navigasi.
57. **Callback Function** — home_page.dart (onTambah internal), cart_page.dart (onQuantityChanged) — Kirim perubahan ke parent.
58. **State Turunan (getter)** — main.dart (totalItems via Provider), home_page.dart (visibleProducts), cart_page.dart (grandTotal, items via Provider) — Nilai dihitung dari state.
59. **Conditional Rendering** — home_page.dart, cart_page.dart — Widget berbeda sesuai kondisi.
60. **onPressed conditional** — cart_page.dart — Tombol Checkout aktif jika total > 0.
61. **ChangeNotifier** — cart_provider.dart — Class dasar state management.
62. **ChangeNotifierProvider** — main.dart — Menyediakan CartProvider ke seluruh widget.
63. **Consumer** — main.dart (Badge), cart_page.dart — Widget yang rebuild otomatis saat state berubah.
64. **context.read()** — home_page.dart, cart_page.dart — Akses method Provider tanpa rebuild.
65. **notifyListeners()** — cart_provider.dart — Memberi tahu UI bahwa state berubah.

Link video

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dOjun0d5PtuVajJVGyQuPpfj50ms-le8